Feuille d'exercices du chapitre 2 : proportions et évolutions

: exercice où la calculatrice est autorisée : exercice à faire sans calculatrice

Proportions et pourcentages

Exercice n° 1. ♠ Calculer :

a) 64% de 25€ *b*) 38% de 50€ *c*) 44% de 75€.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Calculer :

a) 10% de 130€ *c*) 40% de 90€ *e*) 36% de 25€

b) 25% de 60€ *d*) 15% de 40€ *f*) 32% de 75€

Exercice n° 3. ♠

1. Les externes d'un lycée représentent 35% d'un lycée de 720 élèves. Combien y a-t-il d'externes ?

2. Une entreprise emploie 80 employés dont 30 qui travaillent à mi-temps. Quelle est la proportion (en %) d'employés à mi-temps dans l'entreprise ?

3. Une association compte 200 personnes. 90% de l'association est constituée de bénévoles. Combien y a-t-il de bénévoles ?

4. Dans une brocante, une personne a vendu 30 livres en une journée ce qui représente 60% du total des livres qu'il avait à vendre. Combien avait-il de livres à vendre au total ?

5. Lors d'une évaluation, 10 élèves ont obtenu une note supérieure à 10, ce qui représente 40% de l'ensemble des élèves de la classe. Combien d'élèves y a-t-il dans la classe ?

Exercice n° 4. ♠ ♠ Arrondir les pourcentages à 0,1% près si nécessaire.

1. L'association sportive d'un collège de 500 élèves est constituée de 30 élèves. Quelle proportion (en %) représente l'association sportive par rapport au collège ?

2. Selon l'INSEE, il y a 48,24 millions d'actifs en France en 2018 pour 67 millions d'habitants. Quelle proportion (en %) représentent les actifs en France ?

3. L'entreprise Apple réalise un chiffre d'affaires global de 117,447 milliards d'euros au premier trimestre 2023. En Europe, elle y réalise un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros sur ce trimestre. Quelle proportion (en %) représente le chiffre d'affaires en Europe de l'entreprise Apple ?

4. Dans un lycée, 60% des élèves sont internes ce qui représente 720 élèves internes. Quel est l'effectif total du lycée ?

5. Une entreprise emploie 500 personnes. 18% d'entre elles travaillent dans le service recherche et développement. Combien d'employés travaillent dans ce service ?

Proportions échelonnées

animation

Exercice n° 5. ♠ Arrondir les résultats à 0,1% près si nécessaire.

1. Une confiture est fabriquée avec une proportion de 64% de la masse totale des ingrédients en fruits rouges, parmi lesquels 25% sont des framboises.
   Déterminer la proportion (en %) de framboises dans la masse totale des ingrédients.

2. On déguste un paquet de Napolitain (LU) et on lit les ingrédients par curiosité. Chaque gâteau contient seulement 6,5% de chocolat et ce dernier contient 40% de sucre.
   Quelle proportion (en %) de sucres représente le chocolat dans chaque gâteau napolitain ?

3. On fait des pancakes protéinés qui pèsent chacun 50g. Dans chaque pancake, il y a 15g de whey qui contient 80% de protéines.
   Quelle est la proportion (en %) de protéines provenant de la Whey dans chaque pancake ?

4. Une brique de jus multivitaminé est composée à 40% de jus d'orange, et ce jus d'orange contient 25% de pulpe.
   Quelle proportion (en %) de pulpe la brique contient-elle ?

Exercice n° 6. ♠ ♠ Arrondir les pourcentages à 0,1% près si nécessaire.

Lors de la finale de la ligue des champions 2022, 75 000 spectateurs étaient présents dans le stade de France. 60% sont français et 40% sont étrangers. De plus, 50% des spectateurs étrangers et 25% des spectateurs français possèdent une licence de football.

1. (a) Calculer le nombre de spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.
   (b) En déduire la proportion (en %) de spectateurs français ayant une licence de football dans le stade.
2. (a) Calculer le nombre de spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.
   (b) En déduire la proportion (en %) de spectateurs étrangers ayant une licence de football dans le stade.
3. Calculer la proportion (en %) de spectateurs français n'ayant pas de licence de football dans l'ensemble des 75 000 spectateurs.

Exercice n° 7. ♠ Un refuge pour animaux accueille des chiens et des chats.

- Il y a 120 animaux au total dans le refuge.
- 30% des animaux sont des chats.
- Parmi les chiens, 25% sont des mâles.
- Il y a 32 mâles dans le refuge.

Animaux / Sexe	Chiens	Chats	Total
Mâles			
Femelles			
Total			

1. Compléter le tableau à l'aide des données.
2. Quelle est la proportion de chats femelles dans le refuge ? Donner le résultat en %.
3. Parmi les chiens, quelle est la proportion de mâles ?
4. Parmi les mâles, quelle est la proportion de chats ?

Exercice n° 8. ♠ ♠ On a réalisé une enquête dans un lycée de centre-ville où il y a 1200 élèves.

- 50% des élèves utilisent les transports en commun et, parmi eux, 75% habitent en périphérie.
- 180 utilisent une voiture, dont 30 habitent en centre-ville.
- 25% des élèves viennent à pied.
- Parmi les cyclistes, il y a trois fois plus d'élèves qui habitent en périphérie qu'en centre-ville.
- Au total, 450 élèves habitent en centre-ville.

Transport \ Lieu d'habitation	Centre-ville	Périphérie	Total
Transports en commun			
Voiture			
Vélo			
À pied			
Total			

1. Compléter le tableau ci-contre.
2. Quelle est la proportion d'élèves qui utilisent une voiture pour venir au lycée ?
3. Parmi les élèves habitant en centre-ville, quelle est la proportion d'élèves venant à vélo ?
4. Parmi les élèves venant à pied, quelle est la proportion d'élèves habitant en périphérie ?

Evolutions simples

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, calculer le taux d'évolution (en %) du prix. Arrondir à 0,1% près.

1. Le prix d'un menu kebab frites boisson qui jadis coûtait 5€ et qui maintenant coûte 8€ suite à l'inflation.
2. Un bonnet dont le prix passe de 34,99€ à 19,99€ après les soldes.
3. 16 yaourts pour 2,47€ avec une réduction de 0,50€ déjà faite sur le prix.
4. 3 paquets de céréales dont un gratuit pour 5€ (réduction déjà faite).

Exercice n° 10. ♠ Calculer le taux d'évolution (en %). Préciser s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.

a) Un prix passe de 20€ à 25€.

b) Un prix passe de 50€ à 40€.

c) Une population passe de 800 à 1000 habitants.

d) Une quantité passe de 300 à 270.

Exercice n° 11. ♠ Dans chaque cas, calculer la valeur finale de l'évolution.

1. Un jean qui coûte 49€ soldé de 20%.
2. Un article à 7€ qui est réduit de 12,5%.
3. Une facture d'électricité de 250€ qui subit une hausse de 38% suite à l'inflation.
4. La population d'un village de 1500 habitants qui augmente de 5,3%.

Exercice n° 12. ♠ Calculer la valeur finale de l'évolution.

a) Un article à 80€ augmente de 25%.

b) Un article à 60€ diminue de 10%.

c) Une population de 2000 habitants augmente de 5%.

d) Un article à 120€ diminue de 50%.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Même consigne, avec des pourcentages moins ronds.

a) Un article à 250€ augmente de 36%.

b) Un article à 80€ diminue de 12,5%.

c) Un loyer de 750€ augmente de 24%.

d) Un salaire de 2400€ diminue de 7,5%.

Exercice n° 14. ♠ Déterminer le taux d'évolution (en %) associé à chacune des situations. Préciser ensuite s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse.

1. Le prix d'un article est multiplié par 1,43.
2. La population est multipliée par 1,058.
3. La production est multipliée par 2.
4. Le prix d'un article est multiplié par 0,95.
5. La population est multipliée par 0,846.
6. La production est multipliée par 0,0152.

Evolutions successives

animation

Exercice n° 15. ♠ Evolutions successives version maillots de football.

1. Un maillot du PSG que tout le monde veut qui coûte 139€ dont le prix augmente de 15% puis augmente de 30%. Quel est le prix final du maillot du PSG ?

2. Un maillot de l'OM dont personne ne veut qui coûte 120€ dont le prix diminue de 50% puis diminue encore de 50%. Quel est le prix final du maillot de l'OM ?

3. Contrairement aux clubs précédents, le Stade Brestois 29 vend ses maillots à seulement 45€. Avec leur fulgurance en ligue 1 cette saison, ils décident d'augmenter les prix de 20% au début de la saison. Ramenés à la réalité, ils décident ensuite de baisser le prix à nouveau de 20%.
   Le prix est-il revenu au point de départ ?

Exercice n° 16. ♠ Dans chaque cas, déterminer le taux d'évolution global en %. Préciser ensuite si la valeur augmente, diminue ou reste la même.

1. Une augmentation de 30% suivie d'une baisse de 30%.
2. Une augmentation de 100% suivie d'une baisse de 50%.
3. Deux augmentations successives de 25%.
4. Une baisse de 20% suivie d'une baisse de 30% suivie d'une hausse de 80%.

Exercice n° 17. ♠ ♠ La France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Sur la période 1990-2014 ces émissions ont diminué de 19,3%. Déterminer le taux de réduction (en %) des émissions en France de gaz à effet de serre sur la période 2014-2030 pour que la France respecte ses engagements.

Evolutions réciproques

Exercice n° 18. ♠ Dans chaque cas, une évolution et la valeur finale sont données : retrouver la valeur initiale. Arrondir au centime si nécessaire.

a) Après une baisse de 20%, un article coûte 48€.
b) Après une hausse de 15%, un loyer s'élève à 736€.
c) Après une baisse de 35%, une ville compte 2600 habitants.
d) Après une hausse de 8%, une facture s'élève à 129,60€.

Exercice n° 19. ♠ Déterminer dans chaque cas le taux d'évolution réciproque de l'évolution. Arrondir le résultat à 0,01% près si nécessaire.

1. Une baisse de 20%.
2. Une augmentation de 12,5%.
3. Le prix d'un article à 36€ augmente de 4€.
4. Une ville de 8 432 habitants qui diminue de 506 habitants.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Un athlète améliore son temps sur 100 m de 5% par rapport à son record précédent. Pour battre son nouveau record, il se demande : « Si je courais de nouveau à la vitesse initiale, de combien de % mon temps augmenterait-il ? »

Problèmes à résoudre

Exercice n° 21. ♠ ♠ R.Lefrançois est ambulancier et son ambulance consomme énormément. Il est contrarié car le Sans Plomb 95 a augmenté de 23% puis a baissé de seulement 20%.

1. A-t-il raison d'être contrarié ? Justifier la réponse.

Récemment, il a dû se déplacer de Rouen à Paris (135km) pour amener un patient voir un spécialiste. Un tel trajet lui coûte environ 25€. Cependant, il emprunte exceptionnellement l'autoroute $A14$ pour aller plus vite ce qui lui coûte 5,90€ de plus.

2. Quelle augmentation en % lui coûte ce raccourci par l'$A14$?

En rentrant, il fait ses comptes et remarque une diminution de 15% du nombre de patients par rapport au mois dernier (février 2025)

3. Sachant que ce mois-ci (mars 2025), R.Lefrançois a transporté 102 patients, calculer le nombre de clients qu'il a transporté le mois dernier.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Le paradoxe de la pomme de terre.
Une pomme de terre est composée de 99% d'eau et d'1% de matières sèches. Nous possédons 100kg de pommes de terre. On décide de les lyophiliser pour qu'elles ne contiennent que 98% d'eau.
Quel est le nouveau poids ?

Exercices d'entraînement

Exercice n° 23. ♠ ♠

1. Déterminer le nouveau prix.

   a) Un pull à 40€ augmente de 10%.
   b) Un livre à 18€ baisse de 50%.
   c) Un vélo à 250€ baisse de 20%.
   d) Un casque à 60€ baisse de 25%.
   e) Une place de ciné à 12€ augmente de 5%.
   f) Un abonnement à 30€ augmente de 15%.
   g) Des baskets à 80€ baissent de 35%.
   h) Une console à 400€ augmente de 2,5%.

2. Déterminer le taux d'évolution (en %) du prix.

   a) Un prix passe de 50€ à 60€.
   b) Un prix passe de 20€ à 15€.
   c) Un prix passe de 40€ à 38€.
   d) Un prix passe de 80€ à 100€.

Exercice n° 24. ♠ ♠ Marion tient une boutique de vélos. En 2024, des travaux ont bloqué la rue devant son magasin toute l'année, et son chiffre d'affaires a baissé de 12% par rapport à 2023.
Les travaux sont terminés et Marion se fixe un objectif ambitieux : qu'en 2025, son chiffre d'affaires soit supérieur de 10% à celui de 2023.
De quel pourcentage son chiffre d'affaires doit-il évoluer entre 2024 et 2025 pour qu'elle atteigne son objectif ?

Exercice n° 25. ♠ ♠ Pendant les soldes, un magasin de vêtements baisse le prix de tous ses articles de 20%. À la fin des soldes, chaque article doit retrouver son prix d'origine.

1. Un vendeur affirme : « Il suffit d'augmenter tous les prix soldés de 20%. » A-t-il raison ? Justifier.
2. De quel pourcentage faut-il augmenter les prix soldés ?
3. Une veste coûte 68€ pendant les soldes. Quel était son prix avant les soldes ?

De son côté, le propriétaire du magasin a vu la valeur de ses actions en bourse baisser de 36% en un an.

4. De quel pourcentage la valeur de ses actions doit-elle augmenter pour revenir à son niveau de départ ?

Exercice n° 26. ♠ Les questions suivantes sont indépendantes. Arrondir si besoin au centième.

1. Le prix d'un article est de 85€. Ce prix augmente de 18%. Calculer le nouveau prix.
2. Le cours d'une action a successivement augmenté de 35% puis baissé de 20%. Si le cours de cette action était de 145€ quel sera son cours final ?
3. Entre 2004 et 2014, le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) mensuel brut est passé de 1154€ à 1445€. Quel est le taux d'évolution du SMIC entre 2004 et 2014 ?
4. Après une hausse de 8%, le prix d'un article est de 246€. Quel était le prix de cet article avant la hausse ?

Exercice n° 27. ♠ Compléter le tableau ci-dessous.

Évolution	Hausse de 15%		Baisse de 40%	
Taux d'évolution t		−0,08		0,03
Coefficient multiplicateur				

Exercice n° 28. ♠ ♠ Une librairie a vendu 1240 ouvrages en 2024, dont 35% de romans. Arrondir les pourcentages à 0,1% près et les effectifs à l'unité si nécessaire.

1. Combien de romans la librairie a-t-elle vendus en 2024 ?
2. Parmi les romans vendus, 28% sont des romans policiers. Quelle proportion (en %) des ouvrages vendus en 2024 les romans policiers représentent-ils ?
3. En 2025, le nombre total d'ouvrages vendus a augmenté de 6,5%. Combien d'ouvrages la librairie a-t-elle vendus en 2025 ?
4. En 2026, la librairie souhaite revenir au nombre d'ouvrages vendus en 2024. De quel pourcentage ses ventes doivent-elles varier par rapport à 2025 ?

Exercice n° 29. ♠ ♠ Dans un collège de 600 élèves, 45% sont des filles. Parmi les filles, 20% sont demi-pensionnaires.

1. Combien y a-t-il de filles dans ce collège ?
2. Combien de filles sont demi-pensionnaires ?
3. Quelle proportion (en %) des élèves du collège les filles demi-pensionnaires représentent-elles ? Retrouver ce résultat par les deux méthodes vues en cours.